Para utilizar o programa normalmente, baixe todos os arquivos em uma única pasta. Após baixar, caso o arquivo “Makefile” possua alguma extensão, troque o nome do arquivo de “Makefile.txt” para “Makefile” (sem nenhuma extensão).

Para gerar um executável deste programa, abra o terminal no Linux ou no Windows, com compilador gcc, nesta pasta e digite:

make

Nota: o programa será compilado automaticamente somente se todos os arquivos estiverem na mesma pasta.

Em seguida, para executar o programa, digite para sistemas operacionais em Linux:

./compactador

Ou para sistemas operacionais em Windows com gcc:

compactador.exe

Após abrir o programa, você terá três opções:

1) Compactar - digite 1;
2) Descompactar - digite 2;
3) Sair - digite 3;

1. Compactar

   Caso selecione compactar, o programa irá detectar qual o sistema operacional do usuário.
   - Caso seja windows, irá pedir para selecionar o arquivo a ser compactado pelas abas tradicionais do sistema. Além disso, será solicitado um local para armazenar o arquivo final compactado.
   - Caso seja Linux ou outro, irá solicitar via terminal de comando o nome do arquivo na formatação “nomeDoArquivo.txt” (se estiver na mesma pasta que o programa executável e, se não estiver, deverá ser digitado o caminho do programa no formato padrão Linux: "/home/usuario/nomePasta1/nomeDoArquivo.txt"). Após digitar o caminho do arquivo a ser compactado, será solicitado o caminho para o arquivo compactado, seguindo as mesmas regras do arquivo de entrada, modificando a extensão de saída para (formatação “nomeDoArquivo.sccp” se estiver na mesma pasta ou "/home/usuario/nomePasta1/nomeDoArquivo.sccp" se estiver em outras).

   Na compactação, o programa irá questionar o usuário se deseja verificar a contagem das palavras e como estas foram codificadas via árvore de Huffman. Se o usuário

digitar 1, o sistema dará print de todas as palavras. Caso contrário, prossegue à compressão.
Ao executar o programa via compiladores online, por vezes é necessário terminar a compressão e, após isso, digitar 3 para sair do programa, para que o arquivo apareça na saída do compilador.

2. Descompactar

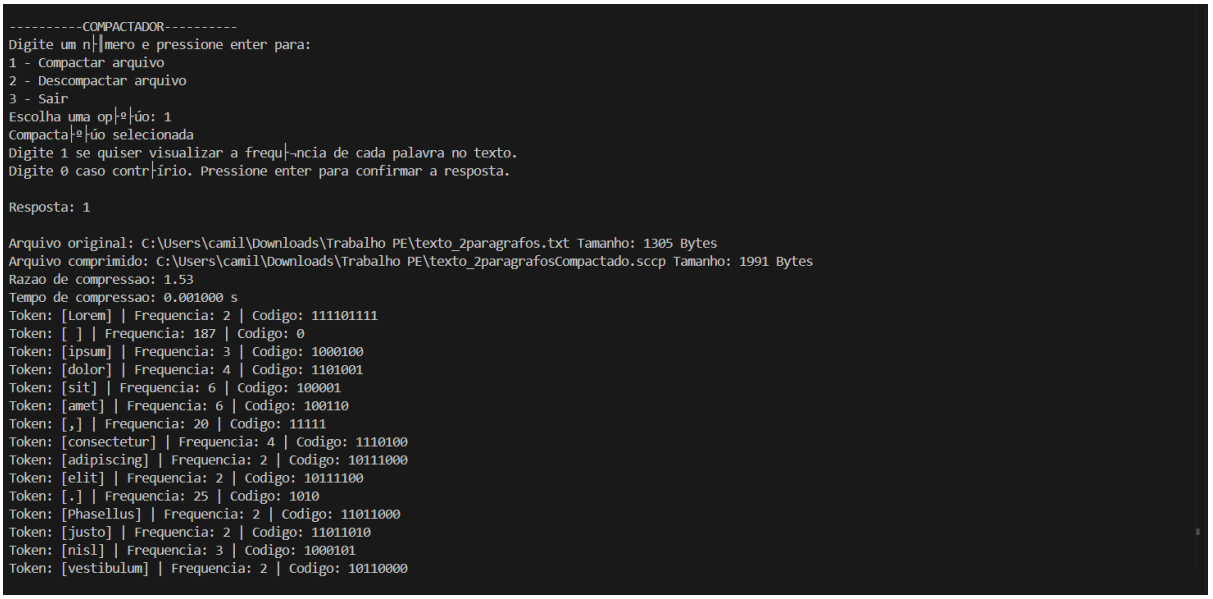
   Caso selecione descompactar, o programa realiza a mesma detecção, podendo:

   - Requerer a seleção do arquivo a para descompressão via abas do windows, aceitando somente extensões .sccp e, após isso, pedirá o local de armazenamento do arquivo traduzido.
   - Pedir para o usuário digitar o caminho do arquivo para descompressão (“nomeDoArquivo.sccp” ou "/home/usuario/nomePasta1/nomeDoArquivo.sccp"). Após isso, pedirá o caminho para a gravação do arquivo traduzido (formatação “nomeDoArquivo.txt” ou "/home/usuario/nomePasta1/nomeDoArquivo.txt").

3. Sair do programa, encerrando a sua execução.

Exemplo:

Teste 1 (2 parágrafos):



```
----------COMPACTADOR----------
Digite um n├╣mero e pressione enter para:
1 - Compactar arquivo
2 - Descompactar arquivo
3 - Sair
Escolha uma op├º├úo: 2
Descompacta├º├úo selecionada.
Arquivo descompactado com sucesso!

Arquivo comprimido: C:\Users\camil\Downloads\Trabalho PE\texto_2paragrafosCompactado.sccp Tamanho: 1991 Bytes
Arquivo descompactado: C:\Users\camil\Downloads\Trabalho PE\texto_2paragrafosDescompactado.txt Tamanho: 1305 Bytes
Tempo de descompactacao: 0.001000 s
```

Teste 2 (25 parágrafos):

```
----------COMPACTADOR----------
Digite um n├╣mero e pressione enter para:
1 - Compactar arquivo
2 - Descompactar arquivo
3 - Sair
Escolha uma op├º├úo: 1
Compacta├º├úo selecionada
Digite 1 se quiser visualizar a frequ├¬ncia de cada palavra no texto.
Digite 0 caso contr├írio. Pressione enter para confirmar a resposta.

Resposta: 1

Arquivo original: C:\Users\camil\Downloads\Trabalho PE\texto_25paragrafos.txt Tamanho: 15577 Bytes
Arquivo comprimido: C:\Users\camil\Downloads\Trabalho PE\texto_25paragrafosCompactado.txt Tamanho: 6341 Bytes
Razao de compressao: 0.41
Tempo de compressao: 0.002000 s
Token: [Lorem] | Frequencia: 3 | Codigo: 10111111001
Token: [ ] | Frequencia: 2262 | Codigo: 0
Token: [ipsum] | Frequencia: 22 | Codigo: 11000001
Token: [dolor] | Frequencia: 20 | Codigo: 10110011
Token: [sit] | Frequencia: 33 | Codigo: 1000001
Token: [amet] | Frequencia: 33 | Codigo: 1000010
Token: [,] | Frequencia: 208 | Codigo: 11100
Token: [consectetur] | Frequencia: 17 | Codigo: 10001010
Token: [adipiscing] | Frequencia: 3 | Codigo: 11010110110
Token: [elit] | Frequencia: 15 | Codigo: 111100100
Token: [.] | Frequencia: 293 | Codigo: 1010
Token: [Aliquam] | Frequencia: 11 | Codigo: 110010100
Token: [a] | Frequencia: 30 | Codigo: 11110100
Token: [arcu] | Frequencia: 17 | Codigo: 10001011
Token: [vel] | Frequencia: 23 | Codigo: 11001100
Token: [purus] | Frequencia: 20 | Codigo: 10111100
Token: [vehicula] | Frequencia: 9 | Codigo: 100111100
Token: [pellentesque] | Frequencia: 10 | Codigo: 101100011
```

```
----------COMPACTADOR----------
Digite um n├╣mero e pressione enter para:
1 - Compactar arquivo
2 - Descompactar arquivo
3 - Sair
Escolha uma op├º├úo: 2
Descompacta├º├úo selecionada.
Arquivo descompactado com sucesso!

Arquivo comprimido: C:\Users\camil\Downloads\Trabalho PE\texto_25paragrafosCompactado.txt Tamanho: 6341 Bytes
Arquivo descompactado: C:\Users\camil\Downloads\Trabalho PE\texto_25paragrafosDescompactado.txt Tamanho: 15577 Bytes
Tempo de descompactacao: 0.002000 s
```

Teste 3 (150 parágrafos):

```
----------COMPACTADOR----------
Digite um n├╢mero e pressione enter para:
1 - Compactar arquivo
2 - Descompactar arquivo
3 - Sair
Escolha uma op├º├úo: 1
Compacta├º├úo selecionada
Digite 1 se quiser visualizar a frequ├¬ncia de cada palavra no texto.
Digite 0 caso contr├írio. Pressione enter para confirmar a resposta.

Resposta: 1

Arquivo original: C:\Users\camil\Downloads\Trabalho PE\texto_150paragrafos.txt Tamanho: 91395 Bytes
Arquivo comprimido: C:\Users\camil\Downloads\Trabalho PE\texto_150paragrafosCompactado.sccp Tamanho: 21721 Bytes
Razao de compressao: 0.24
Tempo de compressao: 0.008000 s
Token: [Lorem] | Frequencia: 14 | Codigo: 10110111000
Token: [ ] | Frequencia: 13285 | Codigo: 0
Token: [ipsum] | Frequencia: 143 | Codigo: 11001111
Token: [dolor] | Frequencia: 112 | Codigo: 10101001
Token: [sit] | Frequencia: 198 | Codigo: 1000100
Token: [amet] | Frequencia: 198 | Codigo: 1000101
Token: [,] | Frequencia: 1224 | Codigo: 11011
Token: [consectetur] | Frequencia: 64 | Codigo: 101111001
Token: [adipiscing] | Frequencia: 14 | Codigo: 10110111001
Token: [elit] | Frequencia: 95 | Codigo: 10000010
Token: [.] | Frequencia: 1718 | Codigo: 1001
Token: [Proin] | Frequencia: 60 | Codigo: 101100110
Token: [a] | Frequencia: 166 | Codigo: 11101101
Token: [felis] | Frequencia: 93 | Codigo: 111111011
Token: [vitae] | Frequencia: 157 | Codigo: 11100101
Token: [lacus] | Frequencia: 81 | Codigo: 111010010
Token: [ultricies] | Frequencia: 86 | Codigo: 111100001
```

```
----------COMPACTADOR----------
Digite um n├╢mero e pressione enter para:
1 - Compactar arquivo
2 - Descompactar arquivo
3 - Sair
Escolha uma op├º├úo: 2
Descompacta├º├úo selecionada.
Arquivo descompactado com sucesso!

Arquivo comprimido: C:\Users\camil\Downloads\Trabalho PE\texto_150paragrafosCompactado.sccp Tamanho: 21721 Bytes
Arquivo descompactado: C:\Users\camil\Downloads\Trabalho PE\texto_150paragrafosDescompactado.txt Tamanho: 91395 Bytes
Tempo de descompactacao: 0.006000 s

----------COMPACTADOR----------
Digite um n├╢mero e pressione enter para:
1 - Compactar arquivo
2 - Descompactar arquivo
3 - Sair
Escolha uma op├º├úo: 3
Saindo...
```